

Änderungsprotokoll — Adressverwaltung v2.3.0

Datum: 4. Oktober 2026
Ausgangsstand: v2.2.0 (Commit 1b21258)
Endstand: Commit f09a2fc auf main, 8 Commits, 69 geänderte Dateien
Versionsnummer: 2.3.0 (vorher 2.2.0)
Nachtrag: 9. Oktober 2026, zweite Sicherheitsprüfung (Abschnitt 11), Commit 68d2789
Nachtrag 2: 9. Oktober 2026, offene Punkte der Sicherheitsprüfung behoben (Abschnitt 12)

1. Übersicht

Version 2.3.0 fasst die Änderungen vom 4. Oktober 2026 zusammen: fünf Änderungspakete und zwei neue Dokumente.

#	Paket	Inhalt	Commit
1	Backend-Tests	Neues Testprojekt mit Integrationstests für die OData-API	da8d488
2	NuGet-Sicherheitsupdates	Pakete mit bekannten Lücken aktualisiert	45c0592
3	.NET 10	Backend und Testprojekt von .NET 8 auf .NET 10 migriert	243d6fc
4	Sicherheit	18 Befunde geprüft, 17 behoben; Next.js 15 und React 19; Bericht als PDF	e5cf8ee
5	Clean Code	Nachprüfung mit 11 Befunden (B-09 bis B-13, F-07 bis F-12), alle umgesetzt	dac15cb
6	Dokumentation	PDF der Clean-Code-Analyse neu erzeugt	6d1975d
7	Dokumentation	Schulungsunterlage zum Sequenzdiagramm	080cb4a, f09a2fc
8	Version	Versionsnummer auf 2.3.0 gesetzt (README, package.json, Diagramme, Dokumente)	a85be58
9	Konfiguration	Alle sicherheitsrelevanten Variablen in einer Datei .env statt in drei Dateien unter env/	nach a85be58

Das Datenbankschema ist unverändert. Bestehende Daten bleiben erhalten.
Für den Betrieb ändert sich einiges; Abschnitt 8 beschreibt, was nach dem Aktualisieren zu tun ist.

2. Backend-Tests

Neu: backend/AdressverwaltungApi.Tests/ und backend/Adressverwaltung.sln
xUnit-Integrationstests für die OData-API. Die API läuft im Speicher (webApplicationFactory<Program>) gegen eine echte PostgreSQL-Datenbank, die pro Testlauf als Wegwerf-Container startet (Testcontainers). Der E-Mail-Versand ist durch FakeEmailService ersetzt.

Datei	Inhalt
AdressenODataTests.cs	CRUD, Validierung, Audit-Felder, OData-Abfragen, Benachrichtigung

Cities0DataTests.cs	CRUD und PLZ-Suche
AuthorizationTests.cs	Endpunkte nur mit gültigem Token erreichbar
AuthSecurityTests.cs	Registrierung nur mit Token, gleiche Antworten, X-User wird ignoriert
MetadataTests.cs	\$metadata und camelCase
Infrastructure/	ApiFactory, ODataTestBase, FakeEmailService

Zwei Änderungen an Program.cs waren dafür nötig: `public partial class Program { }` macht die Klasse für das Testprojekt sichtbar, und `NameClaimType = "name"` sorgt dafür, dass `CreatedBy/ChangedBy` aus dem Token gefüllt werden. Vorher stand dort immer `system`.

Aufruf: `cd backend && dotnet test` (Docker muss laufen). Stand: 51 Tests, alle bestanden.

3. Abhängigkeiten und Plattform

Backend

Komponente	vorher	nachher
Zielframework (API und Tests)	net8.0	net10.0
Docker-Images	sdk:8.0, aspnet:8.0	sdk:10.0, aspnet:10.0
Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer	8.0.0	10.0.12
Microsoft.EntityFrameworkCore.Design	8.0.7	10.0.12
Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL	8.0.4	10.0.3
Microsoft.AspNetCore.OData	8.2.5	9.5.0
Swashbuckle.AspNetCore	6.6.2	10.2.3

Der Zwischenschritt in Paket 2 hob die Pakete zunächst innerhalb von .NET 8 an und beseitigte vier Warnungen zu transitiven Paketen (`Microsoft.Extensions.Caching.Memory`, `System.Text.Json`, `System.IdentityModel.Tokens.Jwt`, `Microsoft.IdentityModel.JsonWebTokens`).

Frontend

Komponente	vorher	nachher
next, eslint-config-next	14.2.5	15.5.27
react, react-dom	18	19
postcss	8.4.x (in next gebündelt)	≥ 8.5.23 (per overrides)
@types/next-auth	3.15	entfernt (veraltet)
package.json Version	2.0.0	2.3.0
Lockfile	keines	package-lock.json, Dockerfile nutzt <code>npm ci</code>

Next.js 14 erhält für mehrere kritische Lücken keine Korrekturen mehr, deshalb der Sprung auf Version 15. Am Anwendungscode war dafür keine Anpassung nötig.

4. Sicherheit

Der vollständige Bericht liegt in `documentation/Sicherheitsbericht.pdf`. Hier die Änderungen nach Bereich.

Backend

Datei	Änderung
Controllers/AuthController.cs	/auth/register nur noch mit Token; gleiche Antwort für neue und bestehende E-Mail; fester Vergleichs-Hash gegen Zeitmessung beim Login
Dtos/AuthDtos.cs	Höchstlängen für E-Mail (256) und Passwort (128)
Data/AdresseDbContext.cs	Header X-User wird für Audit-Felder nicht mehr gelesen
DbSeeder.cs	Kein festes Standardpasswort mehr; ohne Seed:AdminPassword Zufallspasswort im Log
Program.cs	Start bricht ab, wenn Jwt:Key fehlt, zu kurz oder ein Platzhalter ist
appsettings.json	JWT-Schlüssel und Datenbankpasswort entfernt
Dockerfile	Container läuft als Benutzer app statt root

Frontend

Datei	Änderung
app/login/LoginForm.tsx	callbackUrl nur noch innerhalb der eigenen App (kein Open Redirect)
lib/api.ts	Hochkomma in der PLZ-Suche wird maskiert
Dockerfile	npm ci mit Lockfile; Container läuft als Benutzer node

Infrastruktur und Skripte

Datei	Änderung
docker-compose.yml	Geheimnisse entfernt, stattdessen Variablen aus .env (\${POSTGRES_PASSWORD}, \${JWT_KEY}, \${NEXTAUTH_SECRET} ...); Backend und PostgreSQL nur an 127.0.0.1
.env.example	Neue Vorlage für .env mit allen sicherheitsrelevanten Variablen (die echte Datei ist git-ignoriert)
nginx/nginx.conf	Ratenbegrenzung für Anmeldungen (10 pro Minute und IP); zusätzliche Sicherheits-Header; Version nicht mehr sichtbar
scripts/create_user.sh, scripts/reset_password.sh	Werte als psql-Variablen statt im SQL-Text; Passwort nicht mehr ausgegeben; Mindestlänge 8
migration/import_cities.py	Passwort aus dem Kommentar entfernt (Datei in Paket 5 gelöscht)

5. Clean Code

Befunde und Begründungen stehen in der Nachprüfung am Ende von `documentation/CleanCode_Analyse.md`.

Backend

#	Datei	Änderung
B-09	neu Options/JwtOptions.cs, Options/SmtpOptions.cs; Program.cs, Services/EmailService.cs	Typisierte Konfiguration statt Zugriff über Zeichenketten
B-10	neu Services/ITokenService.cs, Services/JwtTokenService.cs; AuthController.cs	JWT-Erzeugung aus dem Controller ausgelagert; E-Mail-Suche in FindUserByEmailAsync
B-11	0DataCrudController.cs, AdressenController.cs	Erweiterungspunkt OnCreatedAsync statt kopierter Post-Methode; ungenutztes Feld entfernt
B-12	Data/AdresseDbContext.cs	Doppelte Fluent-Konfiguration entfernt; erzeugtes Schema identisch
B-13	Dtos/SettingsDtos.cs, SettingsController.cs	DTO SettingsResponse statt anonymer Objekte

Frontend

#	Datei	Änderung
F-07	lib/api.ts	Hilfsfunktionen apiRequest, jsonRequest, leseListe; Konstanten für die PLZ-Suche
F-08	types/auditable.ts, types/adresse.ts, types/city.ts	Generische Typen CreateOf<T> und UpdateOf<T>
F-09	neu components/formStyles.ts, Fehlermeldung.tsx, Ladeanzeige.tsx; Formulare und Seiten	Gemeinsame Formular-Klassen, Fehlerbox und Ladeanzeige
F-10	app/cities/DeleteButton.tsx, app/adressen/[id]/bearbeiten/page.tsx, ConfirmDialog.tsx	Dialog und Fehler-State statt confirm()/alert()
F-11	components/CityForm.tsx, AdresseForm.tsx	Controlled Inputs; laden in speichert umbenannt
F-12	components/NavBar.tsx	Link «Adressen» zeigte auf eine nicht vorhandene Seite; führt jetzt auf die Liste

Gelöscht: migration/import_cities.py, eine identische Kopie von scripts/import_cities.py.

6. Dokumentation

Datei	Stand
documentation/Sicherheitsbericht.pdf (Quelle .html)	neu
documentation/Schulungsunterlage_Sequenzdiagramm.pdf (Quelle .html, zwei PNG)	neu
documentation/Aenderungsprotokoll_v2.3.0.pdf (Quelle .md)	neu, dieses Dokument
documentation/CleanCode_Analyse.md und .pdf	um die Nachprüfung ergänzt, PDF neu erzeugt
documentation/Systemarchitektur.puml und .svg	ASP.NET Core 10, Next.js 15

README.md	Versionen, Geheimnisse in .env, Anmeldung, lokale Entwicklung, Tests, Projektstruktur
CLAUDE.md	an alle Änderungen angepasst

7. Geänderte Dateien nach Bereich

Bereich	neu	geändert	gelöscht
Backend API (backend/AdressverwaltungApi)	4	13	0
Backend-Tests und Solution	10	0	0
Frontend (frontend)	4	17	0
Infrastruktur (docker-compose.yml, nginx, .env.example, .gitignore)	1	3	0
Skripte und Migration	0	2	1
Dokumentation, README.md, CLAUDE.md	6	6	0

Die Zahlen beziehen sich auf den Stand vor diesem Protokoll und vor dem Setzen der Versionsnummer (Commit f09a2fc); die Zeile Infrastruktur zeigt den Stand nach Paket 9.

8. Nach dem Aktualisieren zu tun

1. **Geheimnisse anlegen.** Die Datei .env aus der Vorlage .env.example erstellen und die Platzhalter ersetzen. Ohne POSTGRES_PASSWORD, JWT_KEY und NEXTAUTH_SECRET startet der Stack nicht.
2. **Datenbankpasswort bei bestehender Datenbank.** POSTGRES_PASSWORD wirkt nur beim ersten Start mit leerem Volume. Bei einem bestehenden Volume das Passwort in der Datenbank mit ALTER USER postgres PASSWORD '...' auf den Wert aus .env setzen.
3. **Images neu bauen.** docker compose up --build -d.
4. **Neu anmelden.** Mit neuem JWT-Schlüssel und neuem NEXTAUTH_SECRET sind bestehende Sitzungen ungültig.
5. **Admin-Passwort.** In einer bestehenden Datenbank gilt das frühere Standardpasswort weiter. Für die Demo-Anwendung ist das akzeptiert; bei einem Einsatz mit echten Daten mit ./scripts/reset_password.sh ersetzen.
6. **Lokale Entwicklung.** .NET SDK 10 installieren. dotnet run braucht Jwt__key und ConnectionStrings__DefaultConnection aus der Umgebung. Im Frontend npm ci statt npm install.
7. **Benutzer anlegen.** Neue Benutzer entstehen über ./scripts/create_user.sh oder durch einen angemeldeten Benutzer über /auth/register.

Auf dem Entwicklungsrechner sind die Punkte 1 bis 4 bereits erledigt.

9. Prüfung

Prüfung	Ergebnis
dotnet test	51 von 51 bestanden
dotnet list package --vulnerable --include-transitive	keine anfälligen Pakete

<code>npm audit --omit=dev</code>	0 Lücken
Frontend-Build mit Typprüfung und Lint im Docker-Image	erfolgreich
Erzeugtes Datenbankschema vor und nach B-12	identisch
Docker-Stack: Anmeldung, Seiten, API-Aufrufe (Anlegen, Ändern, Suchen, Löschen) per <code>curl</code>	erfolgreich
Registrierung ohne Token, Seitenschutz, Ratenbegrenzung, Header, Ports, Container-Benutzer	wie beabsichtigt

Nicht im Browser geprüft: die Bedienung der Oberfläche nach dem Upgrade auf React 19 und dem Umbau des Frontends (Formulare, Löschdialog, Weiterleitung nach dem Login).

10. Akzeptierte Risiken und offene Punkte

Die Adressverwaltung ist eine Demo-Anwendung ohne schützenswerte Daten. Zwei Punkte sind deshalb bewusst akzeptiert (Entscheid vom 4. Oktober 2026):

- Das frühere Standardpasswort des Admin-Benutzers gilt in der bestehenden Datenbank weiter.
- In der Git-History auf GitHub liegen alte Geheimnisse (TLS-Schlüssel, `frontend/.env.local`, Postman-Vault-Key, frühere Werte aus `docker-compose.yml`). Die History wird nicht umgeschrieben.

Bei einem Einsatz mit echten Daten sind beide Punkte vor der Inbetriebnahme zu erledigen.

Die übrigen offenen Punkte dieses Abschnitts (Seitengröße, Rollen, Kontosperrung, Widerruf von Tokens, Datenbank-Superuser) sind mit den Nachträgen vom 9. Oktober 2026 behoben (Abschnitte 11 und 12). Offen bleibt:

- `npm audit` meldet 5 Einträge in Entwicklungswerkzeugen (über `braces` im Lint-Plugin von Next.js); dafür gibt es keine korrigierte Version.

Einzelheiten zu den Sicherheitspunkten stehen in `documentation/Sicherheitsbericht.pdf`, Abschnitt 4.

11. Nachtrag vom 9. Oktober 2026: zweite Sicherheitsprüfung

Eine zweite Prüfung ergab 11 weitere Befunde (S-19 bis S-29): 7 mittlere und 4 niedrige. Alle sind behoben (Commit 68d2789, 19 Dateien, davon 4 neu). Die Versionsnummer bleibt 2.3.0, das Datenbankschema ist unverändert. Befunde und Begründungen stehen in `documentation/Sicherheitsbericht.pdf`, Abschnitt 3.2.

Backend

Datei	Änderung
<code>Controllers/ODataCrudController.cs</code>	POST verwirft eine mitgeschickte <code>id</code> ; PATCH ignoriert sie (vorher Fehler 500)
<code>Data/AdresseDbContext.cs</code>	<code>ChangeDate</code> und <code>ChangedBy</code> werden beim Anlegen geleert und lassen sich nicht mehr vorbelegen
neu <code>ODataErrorDetailFilter.cs</code>	OData-Fehlerantworten ohne Ausnahmetyp und Stacktrace
neu <code>Services/ILoginThrottle.cs</code> , <code>Services/MemoryLoginThrottle.cs</code>	Kontosperrung: nach 5 Fehlversuchen ist die E-Mail-Adresse 15 Minuten gesperrt
<code>Controllers/AuthController.cs</code>	Login prüft und führt die Kontosperrung (Antwort 429); [AllowAnonymous] auf dem Login

Program.cs	Fallback-Policy: jeder Endpunkt verlangt ein Token, auch /odata und /odata/\$metadata; nur HS256; Cache-Control: no-store; kein Server-Header
------------	---

Frontend

Datei	Änderung
lib/auth.ts	Anmeldungen ohne Backend-Token werden abgelehnt (betrifft die Google-Anmeldung)
middleware.ts	Seiten nur mit einer Session, die ein Backend-Token enthält
app/login/LoginForm.tsx	Hinweis, wenn NextAuth eine Anmeldung abgelehnt hat
next.config.mjs	Kein X-Powered-By
Dockerfile	Node.js 22 statt Node.js 20 (ohne Sicherheitsupdates seit 30. April 2026)

Infrastruktur und Skripte

Datei	Änderung
nginx/nginx.conf	TLS 1.2 nur noch mit ECDHE und AES-GCM oder ChaCha20; CSP um default-src 'self' und Quellen für Skripte, Styles, Bilder und Verbindungen ergänzt
docker-compose.yml	Backend und Frontend mit no-new-privileges und ohne Linux-Capabilities
scripts/reset_password.sh	Mindestlänge 8 gilt auch für ein als Argument übergebenes Passwort
scripts/create_user.sh	E-Mail-Adresse in Kleinbuchstaben; Prüfung auf bestehende Adresse ohne Rücksicht auf die Schreibweise

Tests und Dokumentation

Datei	Änderung
neu AdressverwaltungApi.Tests/HardeningTests.cs	6 Tests: Over-Posting, PATCH mit id, Fehlerdetails, no-store, Kontosperrung und Zurücksetzen des Zählers
AdressverwaltungApi.Tests/AuthorizationTests.cs	3 weitere Fälle: /odata, /odata/\$metadata und /settings ohne Token
documentation/Sicherheitsbericht.html und .pdf	um die zweite Prüfung ergänzt (S-19 bis S-29, O-08)
CLAUDE.md	an die Änderungen angepasst

Nach dem Aktualisieren zu tun

1. **Images neu bauen und nginx neu starten.** docker compose up --build -d, danach docker compose restart nginx. Bestehende Sitzungen bleiben gültig.
2. **Kontosperrung.** Nach 5 falschen Passwörtern ist eine E-Mail-Adresse 15 Minuten gesperrt. Ein Neustart des Backends hebt die Sperre auf.
3. **Metadaten mit Token.** Werkzeuge wie Postman brauchen für /odata/\$metadata jetzt den Authorization-Header.
4. **Fremde Quellen.** Eine Schrift, ein Skript, ein Bild oder eine API von einem fremden Ursprung braucht einen Eintrag in der CSP in nginx/nginx.conf.
5. **Google-Anmeldung.** Sie wird abgelehnt, bis das Backend für eine Google-Identität ein Token

ausstellen kann.

Auf dem Entwicklungsrechner ist Punkt 1 bereits erledigt.

Prüfung

Prüfung	Ergebnis
dotnet test	60 von 60 bestanden (9 neu)
dotnet list package --vulnerable --include-transitive	keine anfälligen Pakete
npm audit --omit=dev	0 Lücken
Frontend-Build mit Node.js 22, Typprüfung und Lint im Docker-Image	erfolgreich
Docker-Stack per curl: Anmeldung, Startseite, Städteliste, Einstellungen	erfolgreich
Endpunkte ohne Token, Fehlerantwort ohne Stacktrace, Kontosperrung, TLS-Verfahren, Header, Container-Einstellungen	wie beabsichtigt

Nicht im Browser geprüft: ob die neue CSP im Browser etwas blockiert, und der Hinweis des Login-Formulars bei einer abgelehnten Anmeldung. Die Google-Anmeldung liess sich nicht prüfen, weil sie nicht konfiguriert ist.

12. Nachtrag 2 vom 9. Oktober 2026: offene Punkte behoben

Die offenen Punkte O-03 bis O-08 aus dem Sicherheitsbericht sind bearbeitet: fünf behoben, O-07 verkleinert. Die Versionsnummer bleibt 2.3.0. **Das Datenbankschema ändert sich:** Die Tabelle users erhält die Spalten role und tokenVersion; das Backend ergänzt sie beim Start selbst. Einzelheiten stehen in documentation/Sicherheitsbericht.pdf, Abschnitt 3.3.

Punkt	Änderung
O-03 Seitengrösse	Höchstens 100 Zeilen pro Antwort; Listen im Frontend blättern mit 25 Zeilen, Städteliste mit Suche
O-04 Token im Browser	API-Aufrufe des Browsers über den Proxy /api/backend; kein Token mehr in der Session; CSP mit Nonce
O-05 Rollen	Admin und User; Benutzer anlegen und Einstellungen ändern nur als Admin
O-06 Widerruf	Token-Version pro Benutzer; Abmeldung und Passwort-Reset machen ausgestellte Tokens ungültig
O-07 Entwicklungswerkzeuge	Tailwind CSS 4; npm audit meldet 5 statt 9 Einträge
O-08 Datenbank-Superuser	Backend verbindet sich mit der Rolle adressverwaltung_app

Backend

Datei	Änderung
Models/User.cs, neu Models/Roles.cs	Felder Role und TokenVersion; Rollen Admin und User
neu SchemaUpgrader.cs	Ergänzt die neuen Spalten in einer bestehenden Datenbank; vorhandene Benutzer werden Admin
neu TokenUserValidator.cs	Prüft bei jeder Anfrage Benutzer und Token-Version und übernimmt

	die Rolle aus der Datenbank
Services/JwtTokenService.cs	Token enthält die Token-Version (tv)
Controllers/AuthController.cs, Dtos/AuthDtos.cs	Registrierung nur als Admin, optional mit Rolle; neu POST /auth/logout; Login liefert die Rolle
Controllers/SettingsController.cs	PUT /settings nur als Admin
Controllers/odatacrudcontroller.cs	Seitengröße 100 für Listen
Data/AdresseDbContext.cs, DbSeeder.cs, Program.cs, appsettings.json	Standardwerte der neuen Spalten; Seed-Benutzer ist Admin; Einbindung von Validator und Schema-Nachzug; Datenbankbenutzer

Frontend

Datei	Änderung
neu app/api/backend/[...pfad]/route.ts, lib/apiHeader.ts	Proxy zum Backend, hängt das Token serverseitig an; Schutz vor Cross-Site-Request-Forgery
lib/api.ts	Browser ruft den Proxy auf; Blättern (getAdressenSeite, getCitiesSeite); bei 401 zurück zum Login
lib/auth.ts, types/next-auth.d.ts	Session ohne Token, dafür mit Rolle; serverAuthOptions für Server Components; Abmeldung ruft /auth/logout auf
middleware.ts, app/layout.tsx	Seitenschutz ohne Umweg über /api/auth/signin; CSP mit Nonce pro Antwort
app/page.tsx, app/cities/page.tsx, neu components/Seitenwahl.tsx	Blättern in beiden Listen; Suche in der Städteliste; Aktionsspalte bricht nicht mehr um
app/einstellungen/page.tsx	Formular für die Rolle User gesperrt
app/globals.css, postcss.config.mjs, package.json; gelöscht tailwind.config.ts	Tailwind CSS 4; Klassennamen in 9 Dateien angepasst (shadow → shadow-sm usw.)

Infrastruktur und Skripte

Datei	Änderung
neu db/init/10-app-rolle.sh, scripts/create_db_role.sh	Legt die Datenbankrolle des Backends an (neue bzw. bestehende Datenbank)
docker-compose.yml, .env.example	Neues Geheimnis APP_DB_PASSWORD; Backend verbindet sich als adressverwaltung_app
nginx/nginx.conf	Feste CSP nur noch für Antworten ohne eigene CSP (API, statische Dateien, Fehlerseiten)
scripts/create_user.sh	Viertes Argument für die Rolle (Standard User)
scripts/reset_password.sh	Widerruft die Tokens des Benutzers

Tests und Dokumentation

Datei	Änderung
neu AdressverwaltungApi.Tests/RolesAndRevocationTests.cs	9 Tests: Rechte der Rollen, Rollenwechsel, Abmeldung, gelöschter Benutzer, Seitengröße

AdressverwaltungApi.Tests/Infrastructure/ApiFactory.cs	Testbenutzer ist Admin; weitere Benutzer mit wählbarer Rolle
documentation/Sicherheitsbericht.html und .pdf, README.md, CLAUDE.md	nachgeführt

Nach dem Aktualisieren zu tun

1. **Neues Geheimnis.** APP_DB_PASSWORD in .env eintragen (openssl rand -hex 24).
2. **Datenbankrolle bei bestehender Datenbank.** docker compose up -d db, dann ./scripts/create_db_role.sh. Bei einer neuen Datenbank entfällt das.
3. **Images neu bauen.** docker compose up --build -d, danach docker compose restart nginx.
4. **Rollen prüfen.** Vorhandene Benutzer sind Admin. Wer nur Adressen pflegen soll, wird in der Datenbank auf user gesetzt; neue Benutzer erhalten user.
5. **Lokale Entwicklung.** Im Frontend npm ci ausführen (Tailwind CSS 4). dotnet run verbindet sich als adressverwaltung_app mit APP_DB_PASSWORD (siehe README).

Auf dem Entwicklungsrechner sind die Punkte 1 bis 3 bereits erledigt.

Prüfung

Prüfung	Ergebnis
dotnet test	69 von 69 bestanden (9 neu)
dotnet list package --vulnerable --include-transitive	keine anfälligen Pakete
npm audit --omit=dev	0 Lücken (mit Entwicklungswerkzeugen: 5)
Frontend-Build mit Typprüfung und Lint im Docker-Image	erfolgreich
Browser (Chromium, ferngesteuert): Anmeldung, alle Seiten, Anlegen, Ändern, Löschen, Suchen, Blättern, Abmelden	erfolgreich, keine Fehler und keine CSP-Verstöße in der Konsole
Token im Browser, eingeschleuster Inline-Handler, Proxy ohne Header, altes Cookie nach Abmeldung, Rolle User	kein Token; blockiert; 403; 401; Einstellungen gesperrt
Oberfläche vor und nach Tailwind CSS 4 (Bildschirmfotos)	gleiches Aussehen

Nicht geprüft: andere Browser als Chromium, die Bedienung von Hand und die Google-Anmeldung (nicht konfiguriert).